

Alstom

Membre du groupe : Kuruparan / Harneet / Abdel – Samad

**SAÉ106 Découverte de l'environnement économique et
écologique**

Cours : Economie durable et numérique

23/09/2025

Notre capsule vidéo : [Alstom Saé économie](#)

Introduction :

Ce projet consiste à présenter l’empreinte numérique d’une entreprise. Pour cela, l’entreprise choisie est Alstom. Une entreprise multinationale française spécialisée dans le secteur du transport. Dans l’intention d’étudier correctement l’empreinte numérique de cette entreprise, nous traiterons la problématique : En quoi Alstom est une entreprise pionnière dans la réduction de son empreinte numérique ? Pour aborder cette interrogation, nous verrons en premier lieu l’histoire et les généralités d’Alstom. Ensuite, nous traiterons l’offre et l’impact de cette firme sur le marché et pour finir l’empreinte numérique et ses engagements dans le durable.

Présentation Générale & Histoire

Alstom est une entreprise multinationale française créée en 1928. C’est une entreprise spécialisée dans le secteur du transport ferroviaires (trains, tramways, métros et systèmes de signalisation). L’entreprise est née en 1928 avec les mélanges des noms de “Alsace” et de “Thomson” qui formait **Als-Thom**. C’était une fusion entre deux grandes entreprises de l’industrie mécanique française (Citation 1.1 : [Alstom | Wikipédia](#)).

Les deux entreprises étaient : la société alsacienne de constructions mécaniques (**SACM**) spécialisée dans la construction de locomotives qui était basée à Mulhouse puis Belfort et la deuxième était la Compagnie française pour l’exploitation des procédés Thomson-Houston (**CFTH**) une entreprise franco-américaine experte dans l’équipement de traction électrique ferroviaire. (Citation 1.2 : [Alstom | Wikipédia](#))

Depuis le rachat de son concurrent canadien Bombardier Transport en 2021 (Citation 1.3 : [Bombardier | Alstom](#)), l’entreprise est devenue la deuxième construction ferroviaire mondiale avec plus de **18.5 milliards d’euros** de chiffre d’affaires en 2024 (Citation 1.4 : [Exercice fiscal 2024/25 d’Alstom](#)).

Alstom emploie plus de 86 000 personnes (Citation 1.5 : [Chiffres-clés 2024/25 | Alstom](#)) dans le monde dont 13000 collaborateurs en France (Citation 1.6 : [Alstom en France](#)). Alstom a des TGV, trains régionaux, tramways et les systèmes de signalisation.

Evènements majeurs de l'histoire d'Alstom :

En 1989, Alsthom forme GEC-Alsthom en union avec l'entreprise britannique dans l'énergie. Ce qui a grandement aidé l'entreprise à se développer (Citation 1.7 : [Alstom | Wikipédia](#)).

En 1998, Alstom est introduit dans la bourse. C'était la plus grosse mise en bourse d'une société hors des entreprises privées qui permet à l'entreprise de se développer globalement. Et le changement de nom d'Alsthom à Alstom (sans H) facilite la prononciation et représente globalement (Citation 1.8 : [Alstom | Wikipédia](#)).

Dans les années 2000, Alstom rachète l'entreprise italienne "Fiat Ferroviaria" qui permet d'accroître dans différents pays (Citation 1.9 : [Alstom | Wikipédia](#)).

En 2003 – 2004, l'entreprise subit une grave crise financière. Elle est confrontée à des défis majeurs économiques et liées à des fonds insuffisants etc (Citation 1.10 : [Alstom | Wikipédia](#)).

En 2020, Rachat de Bombardier Transport pour 6,2 milliards d'euros (Citation 1.11 : [Alstom | Wikipédia](#)).

Localisation et Implantation géographique :

Le siège d'Alstom est au 48 Rue Albert-Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, France. Dans le siège social d'Alstom, il y a plusieurs centres d'ingénierie de conception et de design. Qui sont nommé : Oméga, Kappa et Sigma.

En France, Alstom est implémenté avec 14 sites repartis en France. Avec 13 000 collaborateurs dans le pays. (Citation 1.12 : [Alstom en France](#))

Les principaux sites français sont : Belfort, La Rochelle, Valenciennes. Ces choix géographiques optimisent les ressources et compétences locales.

Implantation mondiale :

- **Europe** : 64% des commandes
- **Amérique** : États-Unis, Canada, Brésil
- **Asie** : Présence en Inde, Australien Nouvelle-Zélande
- **Afrique – Moyen-Orient** : Projets en Afrique, Arabie Saoudite, E.A.U

Cette implantation permet à Alstom de se maintenir en place dans le monde et d'être un des géants du projet (Citation 1.12 : [De constructeur ferroviaire à créateur de mobilité durable | Alstom](#))

Offre et impact sur le marché

Alstom occupe aujourd'hui une position stratégique sur le marché mondiale du transport ferroviaire. Il se classe au deuxième rang mondial à la suite de l'acquisition de Bombardier Transport en 2021 (Citation 2.1 : [Une étape transformante pour Alstom : réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport | Alstom](#)). Cette opération de 5,5 milliards d'euros (Citation 2.2 : [Une étape transformante pour Alstom : réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport | Alstom](#)) a créé un géant industriel employant plus de 86 000 personnes dans 70 pays, ce qui a transformé radicalement l'équilibre concurrentiel du secteur (Citation 2.3 : [Chiffres-clés 2024/25 | Alstom](#)).

L'entreprise s'étale dans plusieurs domaines clés de l'industrie ferroviaire. Elle détient des positions dominantes dans les trains à très grande vitesse avec le TGV ([TGV Alstom](#)), les tramways avec la gamme Citadis déployée dans plus de 140 villes et 20 pays ([Tramways Citadis Alstom](#)), et les services de maintenance avec des bases installées de plus de 150 000 véhicules ([Pionnier de la mobilité durable et intelligente - naturellement | Alstom](#)). Cette polyvalence permet à Alstom d'avoir la diversification la plus complète du secteur, allant du matériel roulant urbain aux infrastructures de signalisation ([Solutions | Alstom](#)).

L'innovation représente un aspect essentiel pour se différencier de la concurrence pour Alstom. L'entreprise investit massivement en recherche et développement, avec 70% de ses investissements recherche et développement concentrés en France et plus de 10 000 brevets déposés (Citation 2.4 : [L'innovation chez Alstom | Alstom](#)). Cette capacité d'innovation se traduit par des produits révolutionnaires comme les trains à hydrogène Coradia iLint, premiers au monde à circuler en service commercial depuis 2018 en Allemagne, ou les solutions de maintenance en prévision sont basées sur l'intelligence artificielle (Citation 2.5 : [Alstom Coradia iLint](#)).

Concernant leur relation avec la SNCF, (Société Nationale des Chemins de fer Français) est l'entreprise publique française chargée de l'exploitation des trains, des infrastructures ferroviaires et de la gestion du transport ferroviaire en France. Leur relation est plutôt une relation fournisseur à clients ou la SNCF achète les véhicules et paie pour les services de maintenances le plus souvent. Un TGV peut coûter entre 20 et 30 millions d'euros en fonction du modèle, un train régional peut coûter environ 10 millions d'euros. Concernant les paiements de la maintenance, nous n'avons pas de prix concret, mais on dira que cela dépend des services fournis. Donc, cela peut aller de quelques millions d'euros par an à des centaines de millions d'euros pour des flottes complètes de trains.

Empreinte numérique & politique

L'**empreinte politique** d'une entreprise correspond à l'influence du gouvernement sur l'entreprise et les relations entre différentes entreprises. Pour Alstom, l'état français est devenu actionnaire (citation 3.1 : [Feu vert de la Commission Européenne | Alstom](#)) à la suite de la vente controversée de la branche énergie à General Electric. Elle a fait face à l'échec de la fusion avec l'entreprise Siemens à cause de différents raisons (Commission européenne) (citation 3.2 : [<Month> 2007](#)). Elle fait face à plusieurs critiques des autres pays européens (Bruxelles). Mais perçoit un soutien public par SNCF, RATP et les collectivités territoriales par commande d'infrastructure de transport et par la création d'emplois (citation 3.3 : [Alstom en France](#)).

L'**empreinte numérique** d'une entreprise correspond à l'ensembles des traces qu'elle a laissé sur internet, par ses projets et plus globalement dans le monde du numérique. Alstom qui est une entreprise qui innove dans le monde du transport utilise le numérique pour révolutionner dans son secteur.

Premièrement, Alstom est une entreprise présente sur internet, tout d'abord par son site web et les réseaux sociaux. Cependant, elle utilise aussi les infrastructures numériques pour l'étude et le traitement de ses projets.

Comme pour toutes les entreprises, le site web de l'emprise est sa vitrine officielle ([Alstom](#)). Ce site présente l'histoire de l'entreprise, ses projets, ces produits et services, ses engagements, etc. Tous ces clients, investisseurs, les médias et les internautes se rendent sur ce site pour obtenir des informations crédibles sur l'entreprise. Contrairement aux réseaux sociaux sur lesquelles on peut avoir accès aux avis clientèles, Alstom limite son site en mettant en avant ses innovations, ses engagements RSE (Responsabilité Sociétaire des Entreprises), ses réussites, etc. Il s'agit aussi du point de départ pour la vente des solutions numériques qu'elle vend à ses clients (gestion des flottes, solutions de connectivité, etc.).

La présence d'Alstom sur le numérique, ne se limite pas à son site web, elle est aussi présente sur les réseaux sociaux. Elle se manifeste sur les plateformes tels que LinkedIn ([Alstom : LinkedIn](#)), YouTube ([Alstom : Youtube](#)), X ([Alstom : X](#)), Instagram ([Alstom : Instagram](#)) et Facebook ([Alstom : Facebook](#)). LinkedIn est la plateforme la plus stratégique pour Alstom. Elle y partage ses projets, ses innovations technologiques (jumeaux numériques, maintenance prédictive, etc.), ses engagements dans le développement durables, etc. Elle utilise ce réseau principalement pour le recrutement et pour interagir avec les professionnels du secteur. Alstom utilise YouTube pour présenter ses produits pour montrer le porté de ses activités de manière visuelle et dynamique. Sur X, on peut trouver l'actualité de l'entreprise et sur les plateformes de Meta, des photos et d'autres type de publicité pour humaniser l'entreprise.

En second lieu, Alstom est une entreprise qui innove dans le numérique. Elle développe et propose des solutions de mobilité durable et intelligente tels que la connectivité à tous et l'automatisation (Citation 3.4 : [voie à une mobilité plus durable Alstom](#)). Pour développer tous ces projets, l'entreprise utilise considérablement le numérique. Cependant, elle innove dans des technologies bas carbone pour baisser son empreinte carbone mais aussi numérique. Pour la réalisation de tous ces projets, elle possède des partenaires technologiques comme Microsoft (service SaaS, cybersécurité) (Citation 3.5 : [Microsoft / Alstom](#)), Accenture & Dassault Systèmes (projet PLM Cloud, "EXPERIENCE") (Citation 3.6 : [Alstom / Accenture et Dassault Systèmes](#)). Alstom utilise des systèmes digitaux innovants afin d'améliorer ses exploitations. Elle utilise l'intelligence artificielle pour automatiser ses transports, des systèmes de gestion des trafics (Iconics), des solutions pour faire face aux cyberattaques (Citation 3.7 : [Alstom intègre l'IA](#)). De plus, Alstom emploie des dizaines de milliers de collaborateurs et un nombre important d'ingénieurs et de profils numériques (Citation 3.8 : [DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024/25 | Alstom](#)).

L'empreinte politique et numérique d'Alstom montre des défis importants dans l'industrie française avec les enjeux politiques et technologies. Elle se concentre principalement sur l'intelligence artificielle pour réduire son empreinte numérique.

Conclusion :

Alstom est aujourd'hui un acteur international du transport ferroviaire, il est le symbole du savoir-faire industriel français. Comprenant une histoire riche et des alliances stratégiques, elle s'impose comme étant un leader de l'innovation et de la mobilité durable. Grâce à son engagement dans la recherche, elle développe des solutions technologiques performantes et respectueuses de l'environnement. Son empreinte politique et numérique témoigne d'une adaptation constante aux enjeux actuels. Ainsi, Alstom se représente comme une entreprise tournée vers l'avenir en tenant compte de tous les enjeux.

Bibliographie :

Sources pour : Présentation Générale & Histoire

Citation 1.1 : [Alstom | Wikipédia](#)

“À l'origine Als-Thom, contraction d'« Alsace » et de « Thomson », devenu Alsthom”

Citation 1.2 : [Alstom | Wikipédia](#)

“fusion, réalisée en septembre 1928, d'une partie de la Société alsacienne de constructions mécaniques (SACM) basée à Mulhouse puis à Belfort, spécialiste de la construction de locomotives, et de la Compagnie française pour l'exploitation des procédés Thomson-Houston (CFTH), société franco-américaine spécialiste des équipements de traction électrique ferroviaire et de la construction électromécanique. Elle devient Alsthom en 1932, puis Alsthom Atlantique en 1976, puis GEC-Alsthom en 1989 et Alstom depuis 1998”

Citation 1.3 : [Bombardier | Alstom](#)

“29 janvier 2021 – Alstom annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de Bombardier Transport. Tirant parti de sa stratégie claire Alstom in Motion ainsi que de ses fondamentaux opérationnels et de sa trajectoire financière solides, Alstom, en intégrant Bombardier Transport, renforcera son leadership sur un marché de la mobilité durable en plein essor, en atteignant une taille critique dans toutes les géographies et en intégrant de nouvelles solutions et actifs pour mieux accompagner ses clients à travers le monde.”

Citation 1.4 : [Exercice fiscal 2024/25 d’Alstom](#)

“14 mai 2025 – Entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, Alstom a enregistré 19,8 milliards de commandes. Le chiffre d’affaires a atteint 18,5 milliards d’euros, le ratio « commandes sur chiffre d’affaires » s’établissant ainsi à 1,1.”

Citation 1.5 : [Chiffres-clés 2024/25 | Alstom](#)



Citation 1.6 : [Alstom en France](#)

“Implanté sur 14 sites répartis sur l’hexagone, Alstom contribue au dynamisme des économies locales. Ses 13 000 collaborateurs sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Ce sont plus de 32 000 emplois qui sont générés en France auprès de ses 3 300 fournisseurs partenaires.”

Citation 1.7 : [Alstom | Wikipédia](#)

“En 1989, Alsthom fusionne avec la branche GEC Power Systems du groupe britannique General Electric Company et devient ainsi, sous le nom de GEC Alsthom, une coentreprise paritaire franco-britannique, filiale commune de GEC et de la CGE. En 1991, la CGE se rebaptise Alcatel Alsthom.”

Citation 1.8 : [Alstom | Wikipédia](#)

“En 1998, les deux maisons mères choisissent de se recentrer sur leurs métiers de base, l’électronique de défense pour GEC (renommée Marconi Plc en 1999) et les télécommunications pour Alcatel Alsthom, et décident de vendre en bourse (à Paris, Londres et New York) la majorité (52 %) du capital de GEC Alsthom, en conservant chacune 24 %. Avant son introduction en Bourse, les deux maisons mères se partagent 8 milliards de francs de bénéfice exceptionnel. Le chiffre d'affaires de GEC Alsthom va frôler les 100 milliards de francs et son effectif dépasser 100 000 personnes. Ce fut la plus grosse opération d'introduction en bourse d'une société européenne, en dehors des privatisations [23].

La nouvelle société, ainsi indépendante, décide de prendre le nom d'Alstom, sans h, laissant de côté ses origines (le « Thom » dans le nom de 1929 est celui de Thomson).”

Citation 1.9 : [Alstom | Wikipédia](#)

“En juillet 2000, Alstom rachète la société italienne Fiat Ferroviaria[26], concepteur et constructeur du Pendolino, train pendulaire ETR 450, ETR 460, et ETR 600 des chemins de fer italiens, et à l'origine des rames S220 mises au point par l'entreprise Rautaruukki-Transtech et utilisées en Finlande.”

Citation 1.10 : [Alstom | Wikipédia](#)

“Affaibli au moment de sa mise en bourse par des fonds propres réduits par un dividende exceptionnel versé à ses précédents actionnaires (Marconi 230 M€, Alcatel 230 M€), puis pénalisé par les difficultés de ses turbines à gaz de grande puissance GT24/26, héritées d'ABB, le groupe connaît une grave crise financière en 2003 peu de temps après le remplacement de son président-directeur général.

La mission de Patrick Kron est de mener à bien le redressement du groupe. À court de trésorerie, le groupe énergétique et ferroviaire est au bord de la faillite.

En 2003, selon Patrick Kron « l'entreprise était exsangue. [...] Nous avons dû supprimer la moitié des emplois ».

L'État vient à la rescousse, apporte 730 millions d'euros et prend 21 % du capital. En contrepartie, la Commission européenne exige de lourdes cessions.

Cette crise, aggravée par les difficultés de délivrance des cautions bancaires, est surmontée en moins de deux ans notamment grâce aux deux augmentations de capital successives, l'intervention de l'État (finalement autorisée en 2004 par la Commission européenne), le gouvernement français, impliquant principalement le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de l'époque Francis Mer et la mise en œuvre d'un important programme de cessions.

Les effectifs du groupe vont passer de 115 000 à 60 000 personnes. ”

Citation 1.11 : [Alstom | Wikipédia](#)

“En février 2020, Alstom annonce l'acquisition des activités ferroviaires de Bombardier (Bombardier Transport) pour 6,2 milliards d'euros, à la suite des difficultés financières de ce dernier.”

Citation 1.12 : [Alstom en France](#)

“Implanté sur 14 sites répartis sur l'hexagone, Alstom contribue au dynamisme des économies locales. Ses 13 000 collaborateurs sont détenteurs d'un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Ce sont plus de 32 000 emplois qui sont générés en France auprès de ses 3 300 fournisseurs partenaires.”

Citation 1.12 : [De constructeur ferroviaire à créateur de mobilité durable | Alstom](#)



Sources pour : Offre et impact sur le marché

Citation 2.1 : [Une étape transformante pour Alstom : réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport | Alstom](#)

“29 janvier 2021 – Alstom annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de Bombardier Transport. Tirant parti de sa stratégie claire Alstom in Motion ainsi que de ses fondamentaux opérationnels et de sa trajectoire financière solides, Alstom, en intégrant Bombardier Transport, renforcera son leadership sur un marché de la mobilité durable en plein essor, en atteignant une taille critique dans toutes les géographies et en intégrant de nouvelles solutions et actifs pour mieux accompagner ses clients à travers le monde.”

Citation 2.2 : [Une étape transformante pour Alstom : réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport | Alstom](#)

“Le prix de référence s’est établi à 5,5 milliards d’euros, la valeur basse de la fourchette de 5,5 à 5,9 milliards d’euros communiquée le 16 septembre 2020. Le produit de l’acquisition s’élève à 4,4 milliards d’euros qui incluent l’impact du mécanisme d’ajustement de trésorerie minimum basé sur une position de trésorerie nette négative de Bombardier Transport au 31 décembre 2020 et d’autres ajustements contractuels pour un montant de 1,1 milliard d’euros.”

Citation 2.3 : [Chiffres-clés 2024/25 | Alstom](#)



Citation 2.4 : [L'innovation chez Alstom | Alstom](#)



Citation 2.5 : [Alstom Coradia iLint](#)

“Le train à hydrogène Coradia iLint est le premier train de passagers au monde alimenté par une pile à hydrogène, qui produit de l'énergie électrique pour la traction. Ce train à zéro émission directe émet uniquement de l'eau condensée. Le train à hydrogène Coradia iLint se distingue par sa combinaison d'éléments innovants : une conversion d'énergie propre, un stockage flexible de l'énergie dans des batteries et une gestion intelligente de la traction et de l'énergie disponible. Conçu spécialement pour les lignes non ou partiellement électrifiées jusqu'à 1 000km, il permet une exploitation propre et durable tout en garantissant d'excellents niveaux de performance.”

le train à hydrogène Coradia iLint a été conçu par les équipes Alstom à Salzgitter (Allemagne), centre d'excellence pour les trains régionaux, et à Tarbes (France), notre centre d'excellence consacré aux systèmes de traction. Ce projet bénéficie du soutien du ministère allemand de l'Économie et des Transports. Le développement du le train à hydrogène Coradia iLint a été financé par le gouvernement allemand dans le cadre du Programme national de l'innovation pour la technologie des piles à combustible et l'hydrogène (NIP).

Sources pour : Empreinte numérique & politique

Citation 3.1 : [Feu vert de la Commission Européenne | Alstom](#)

“ALSTOM a pris note ce jour de la décision de la Commission Européenne de confirmer l'accord de principe conclu le 26 mai 2004 entre l'Etat Français et la Commission et approuvant, sous certaines conditions, l'intervention de l'Etat Français dans le plan de financement d'ALSTOM. Celui-ci devient ainsi actionnaire de la société à hauteur d'environ 18,5% par conversion en capital d'un prêt à 20 ans mis en place l'été dernier (TSDDRA).”

Citation 3.2 : [<Month> 2007](#)

“Le 6 février 2019, la Commission européenne a annoncé sa décision d'interdire le projet de fusion entre les activités mobilité de Siemens et d'Alstom. En conséquence, la fusion n'aura pas lieu.” (Traduit en français à partir d'anglais)

Citation 3.3 : [Alstom en France](#)

Alstom est un acteur clé de la mobilité en France et un partenaire majeur des agglomérations, des régions françaises et des opérateurs tels que SNCF et RATP.

Citation 3.4 : [voie à une mobilité plus durable Alstom](#)

“Le transport représente plus d'un quart de la consommation mondiale d'énergie ; c'est l'une des activités humaines dont les émissions de CO2 ne cessent d'augmenter. Il est

donc urgent de réduire l'impact environnemental des transports. Pour y arriver, Alstom s'engage à soutenir la neutralité carbone des transports en élaborant des solutions de mobilité durables et innovantes, avec une empreinte carbone basse, tout en contribuant activement aux débats publics sur les politiques de développement durable.”

Citation 3.5 : [Microsoft / Alstom](#)

“Conscient de la nécessité de rationaliser son infrastructure et de capitaliser sur une innovation véloce, Alstom choisit de centraliser l'ensemble de ses applications sur une plateforme Software as a Service (SaaS) unique qui s'appuie sur les technologies Microsoft Azure pour les rendre encore plus performantes et à l'épreuve du futur.”

Citation 3.6 : [Alstom / Accenture et Dassault Systèmes](#)

“La nouvelle plateforme PLM cloud permettra à Alstom d'optimiser la collaboration entre ses différents bureaux d'études, d'améliorer l'intégration et la standardisation entre ses processus d'ingénierie, de fabrication et de maintenance. Accenture capitalisera sur son expertise reconnue dans le déploiement à grande échelle de solutions PLM et de transition vers le Cloud et s'appuiera sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour développer la nouvelle plateforme d'Alstom. Ce projet sera déployé sur un premier site en 2021 puis étendu sur l'ensemble des sites Alstom à travers le monde en 2022.”

Citation 3.7 : [Alstom intègre l'IA](#)

“Alstom, géant du domaine ferroviaire, opère aujourd'hui dans plus de soixante pays en fournissant applications numériques, systèmes de signalisation et diverses infrastructures pour le rail. L'entreprise est également fer de lance dans les services numériques dédiés au secteur ferroviaire et, a implémenté la technologie d'Intelligence Artificielle de Microsoft Azure OpenAI Service à ses outils internes, dans le but de livrer son carnet de commandes plus efficacement, dans le respect des délais, des objectifs et du budget, le tout avec une satisfaction client accrue.”

Citation 3.8 : [DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024/25 | Alstom](#)

(Page 29)



COLLABORATEURS

- 89,8 % de collaborateurs formés
- 80 % collaborateurs sont fiers de travailler pour Alstom ⁽²⁾
- 73,6 % des femmes occupent des positions de MEP ⁽³⁾
- Écart de rémunération de 5 % entre les hommes et les femmes pour les MEP

Vidéo présentatrice d'Alstom : [En mouvement avec Alstom](#)

